ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ

Студентка: Шайкенова Камилла (Информационные системы)

Неделя 1: Transaction Detective & Анализ транзакции

Проделанная работа

- Сгенерирована локальная ключевая пара (Keypair) стандарта Ed25519 в сети **Solana Devnet**.
- Совершена транзакция перевода нативной криптовалюты (SOL) с кошелька отправителя на адрес получателя.
- Проведён программный и визуальный анализ транзакции с использованием обозревателей Solscan и Solana Explorer, разобрана структура участников, инструкций и комиссий.

Детали транзакции

- **Хэш транзакции (Signature):** `4JmbC5vMFr5wbbcpvN1VVbeKhYvWoWS8UPcvCi9RjbcUKbbNAUFnhQUpNXhESWMfwLcLU4Vezkvg91YDiBPGE6Cb`
- **Отправитель (Signer):** `Bh2fRwkJ45ZQC86ijQR7d2adWgLYRGzr6mRyPRMcDU7x`
- **Сумма перевода:** `0.99902912 SOL`
- **Комиссия сети:** `0.00007993 SOL`
- **Используемая программа:** `System Program` (инструкция `Transfer`)
- **Статус:** SUCCESS (Finalized)

Неделя 2: Работа с SPL-токенами (Token Practice)

Проделанная работа

- Установлено подключение к сети Solana Devnet через библиотеку `@solana/web3.js` и пакета `@solana/spl-token`.
- Создан новый SPL-токен с точностью `decimals = 9` и установлены права управления у кошелька администратора (`Mint Authority`).
- Автоматически сформированы дочерние токен-аккаунты (Associated Token Account, ATA) для отправителя и адресов получателей.

- Выпущена эмиссия в размере 9950 токенов (`MintTo`), после чего проведена операция сжигания 100 токенов (`Burn`).
- Выполнены переводы токенов с добавлением кастомных текстовых сообщений через официальную программу `Memo Program`.

Неделя 3: CLI-программа на Rust для разработчика Solana

Проделанная работа

- Разработана консольная CLI-утилита на языке **Rust**, выполняющая валидацию длины и формата публичных ключей и сигнатур в формате Base58.
- Внедрена безопасная математика с защитой от переполнения типов (`checked_add`, `checked_sub`), а также обработка ошибок через стандартный тип `Result`.
- Написаны и успешно пройдены модульные тесты (`cargo test`), подтвердившие корректность проверки адресов и выполнения JSON-RPC запросов баланса к узлу Devnet.

Неделя 4: Первая программа Solana (Native Rust)

Проделанная работа

- Создан и скомпилирован нативный смарт-контракт Solana на языке Rust с помощью библиотеки `solana-program`.
- Реализована точка входа в программу через макрос `entrypoint!`.
- Запрограммирована логика обработки входных данных: при передаче байта `0` программа записывает приветствие в журнал выполнения (`msg!`), а при получении некорректных байтов возвращает ошибку `InvalidInstructionData`.
- Проведено модульное тестирование для проверки корректности выполнения программы при различных входных инструкциях.

Неделя 5: Программа счётчика на Anchor Framework

Проделанная работа

- Разработана программа `anchor_counter` на фреймворке Anchor, содержащая аккаунт состояния `Counter` с полями `authority` (владелец) и `count` (значение счётчика).
- Реализованы три основные инструкции:
  - `initialize` — инициализация аккаунта со стартовым значением `0`.
  - `increment` — увеличение значения счётчика с проверкой переполнения и ограничением доступа (`has_one = authority`).
  - `decrement` — уменьшение значения счётчика.
- Выполнено локальное тестирование и написан клиентский скрипт для бинарной сериализации/десериализации данных по схеме Borsh.

Неделя 6: Аккаунты, PDAs и децентрализованный профиль

Проделанная работа

- Написана программа `pda_profile` для вычисления детерминированных адресов без закрытых ключей (Program Derived Address, PDA) по сидам `[b"profile", authority.key().as_ref()]`.
- Реализована инструкция `create_profile`, сохраняющая в сети данные пользователя: логин (`username`) и биографию (`bio`).
- Добавлена инструкция `update_profile` с обязательной проверкой подписи владельца и канонического `bump`.
- Проведены тесты, подтвердившие защиту от записи чужими ключами и ограничение максимальной длины текстовых полей.

Неделя 7: Продвинутые SPL-токены и Liquidity Vault

Проделанная работа

- Спроектирована архитектура сейфа (`Vault`), где управление активами полностью передаётся программе через PDA-авторитет без использования приватных ключей администратора.

- Настроено создание и инициализация конфигурационных аккаунтов (`Config PDA`), токен-хранилища (`Token Vault PDA`) и минта квитанционных долей (`Share Mint PDA`).
- Реализованы инструкции для инициализации хранилища и открытия пользовательских позиций.

Неделя 8: Официальная Anchor-программа и деплой в Devnet

Проделанная работа

- Разработана структура официального шаблона Anchor-программы, включающая функции учета времени (`unix_timestamp`), закрытия пользовательских карточек и проверки глобальной паузы (`admin_pause`).
- Смарт-контракт скомпилирован и развёрнут в публичной тестовой сети **Solana Devnet**.
- Проведено клиентское тестирование вызовов инструкций в Devnet, подтвердившее их успешную фиксацию в блоках и отсутствие ошибок исполнения (`meta.err = null`).

Заключение

Выполнен весь комплекс практических задач с 1 по 8 неделю: от проведения базовых транзакций и создания SPL-токенов до разработки, тестирования и развёртывания смарт-контрактов на Anchor Framework в сети Devnet.